

Otázka 4 !!

úterý 16. ledna 2024 14:47

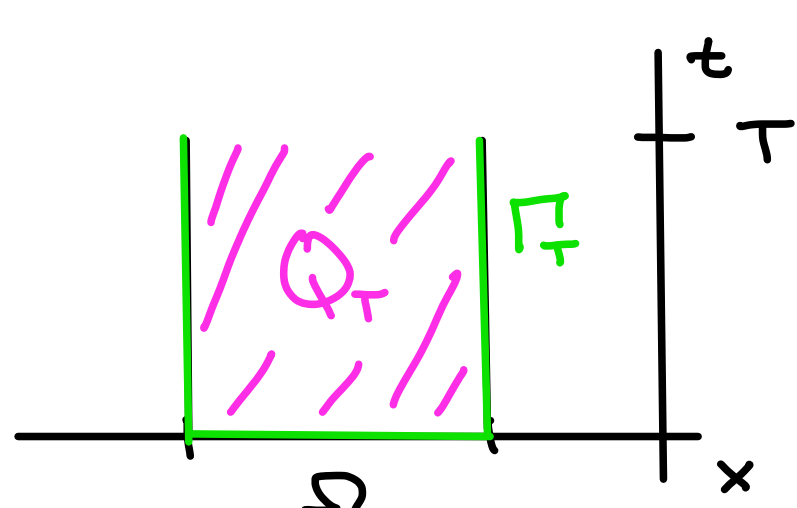
4. Formulujte a dokažte větu o střední hodnotě pro řešení rovnice vedení tepla. Stručně vysvětlete, k čemu se dále využije.

25.2.9 Parabolický válec

Pro $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ otevřená a $0 < T < \infty$ definujeme parabolický válec $Q_T := (0, T] \times \Omega$ a jeho parabolickou hranici $\Gamma_T := \overline{Q_T} \setminus Q_T$. Kandaň pro $(t, x) \in \mathbb{R}^{N+1}$, $r > 0$ označme jeho tepelnou kouli množinu

$$E(t, x; r) := \left\{ (s, y) \in \mathbb{R}^{N+1} : s < t, U(t-s, x-y) \geq \frac{1}{r^N} \right\},$$

kde $U(t, x)$ je fundamentální řešení rovnice vedení tepla



25.2.10 Střední hodnota pro RTV

Nechť $u \in C_1^2(Q_T) \cap C_0^0(\overline{Q_T})$ řeší na Q_T

rovnici vedení tepla $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$. Potom:

$$u(t, x) = \frac{1}{4r^N} \iint_{E(t, x; r)} u(s, y) \frac{|x-y|^2}{|t-s|^2} dy ds$$

pro všechna $E(t, x; r) \subset Q_T$

Důkaz

BÚNO $x=0, t=0$, označme $E(0, 0; r) =: E(r)$

a položíme:

$$\Phi(r) := \frac{1}{r^N} \iint_{E(r)} u(s, y) \frac{|y|^2}{|s|^2} dy ds$$

$$\stackrel{\text{change}}{=} \iint_{E(1)} u(r^2 \tau, r^2 z) \frac{|z|^2}{\tau^2} d\tau dz$$

uhlímk!

že nezávisí na r

$$s = r^2 \tau$$

$$y = r^2 z$$

$$d\tau = \frac{1}{r^2} ds$$

$$dz = \frac{1}{r^N} dy$$

$$E(r) : (s, y) : U(-s, -y) \geq \frac{1}{r^N}$$

"

$$\downarrow (\tau, z) \frac{1}{r^N} \frac{1}{(-4\pi s)^{\frac{N}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4s}} \geq \frac{1}{r^N}$$

$$\Rightarrow E(1)$$

$$\Phi'(r) = \iint_{E(1)} \left(\sum_{i=1}^N z_i \frac{\partial u}{\partial y_i}(r^2 \tau, r^2 z) + 2r\tau \frac{\partial u}{\partial s}(r^2 \tau, r^2 z) \right) \frac{|z|^2}{\tau^2} d\tau dz$$

↑ zřetězení

$$= \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} \left(\sum_{i=1}^N y_i \frac{\partial u}{\partial y_i} \frac{|y|^2}{s^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial s} \frac{|y|^2}{s} \right) dy ds =: A+B$$

Definujme ještě $\Psi(s, y; r) := -\frac{N}{2} \log(-4\pi s) + \frac{|y|^2}{4s} + N \log r$,

pak $\Psi = 0$ na $\partial E(r)$, protože $U(-s, -y) = \frac{1}{r^N}$,

a tedy platí $\frac{|y|^2}{4s} = \log(-4\pi s)^{\frac{N}{2}} - \log r^N$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial y_i} = 2 \frac{y_i}{4s} \quad \Downarrow$$

$$B = \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} 2 \frac{\partial u}{\partial s} \frac{|y|^2}{s} dy ds = \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} 4 \frac{\partial u}{\partial s} \sum_{i=1}^N y_i \frac{\partial \Psi}{\partial y_i} dy ds$$

$$\stackrel{\text{PP}}{=} -\frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} 4N \frac{\partial u}{\partial s} \Psi dy ds - \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} 4 \Psi \sum_{i=1}^N \frac{\partial u}{\partial y_i} \frac{\partial \Psi}{\partial s} y_i dy ds$$

$$\stackrel{\text{PP}}{=} \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} \left(-4N \frac{\partial u}{\partial s} \Psi + 4 \frac{\partial \Psi}{\partial s} \sum_{i=1}^N y_i \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) dy ds$$

$$= \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} \left(-4N \frac{\partial u}{\partial s} \Psi + 4 \left(-\frac{N}{2s} - \frac{|y|^2}{4s^2} \right) \sum_{i=1}^N y_i \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) dy ds$$

$$= \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} \left(-4N \frac{\partial u}{\partial s} \Psi - \frac{2N}{s} \sum_{i=1}^N y_i \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) dy ds - A$$

↓ poznámka $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$

$$\Phi'(r) = \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} \left(-4N \Delta u \Psi - \frac{2N}{s} \sum_{i=1}^N y_i \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) dy ds$$

$$= \frac{1}{r^{N+1}} \iint_{E(r)} N \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial u}{\partial y_i} \frac{\partial \Psi}{\partial y_i} - \frac{2}{s} y_i \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) dy ds$$

$$= 0 \quad \Rightarrow \Phi \text{ nezávisí na } r.$$

V počátku máme ze spojitosti u

$$\Phi(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \Phi(r) = u(0, 0) \iint_{E(1)} \frac{|z|^2}{\tau^2} d\tau dz = 4u(0, 0)$$

Větu se využije k ziskání silného a slabého principu

maxima.